

Карагандинский национальный исследовательский университет имени
академика Е. А. Букетова

Факультет математики и информационных технологий

Кафедра прикладной математики и информатики

Отчет

о выполнении программы учебной практики

студента Шакир Нурасыл

образовательной программы

«6B06103 – Информационные системы»

Руководитель практики Нурмашова М.О.

Период прохождения практики 25.05.2026 – 30.05.2026

2 день практики (26.05.2026)

Караганда, 2026 год

Отчет за 2 день учебной практики

Тема 4. Массивы и структуры

1. Что такое массив?

Массив хранит несколько элементов одного типа в последовательных ячейках памяти. Доступ к элементам выполняется по индексу.

2. Для чего используются структуры?

Структуры объединяют несколько полей разных типов в один логический объект.

3. Чем структура отличается от массива?

Массив хранит однотипные элементы, а структура может хранить разные данные под именованными полями.

Задание 1. Работа с массивом

Программа выводит массив, находит сумму, максимум и минимум.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int numbers[10] = {3, 7, 1, 9, 4, 6, 2, 8, 5, 10};

    cout << "■ ■ ■ ■ ■: ";
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        cout << numbers[i] << " ";
    cout << endl;

    int sum = 0;
    int maximum = numbers[0];
    int minimum = numbers[0];

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        sum += numbers[i];
        if (numbers[i] > maximum)
            maximum = numbers[i];
        if (numbers[i] < minimum)
            minimum = numbers[i];
    }

    cout << "■ ■ ■ ■ ■ = " << sum << endl;
    cout << "■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ = " << maximum << endl;
    cout << "■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ = " << minimum << endl;

    return 0;
}
```

Задание 2. Поиск в массиве

Программа определяет количество четных и нечетных чисел и выводит массив в обратном порядке.

```
#include <locale>
#include <iostream>
```

```

#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    const int size = 7;
    int numbers[size] = {4, 7, 2, 9, 6, 3, 8};
    int evenCount = 0;
    int oddCount = 0;

    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        if (numbers[i] % 2 == 0)
            evenCount++;
        else
            oddCount++;
    }

    cout << "Число четных = " << evenCount << endl;
    cout << "Число нечетных = " << oddCount << endl;
    cout << "Сумма: ";
    for (int i = size - 1; i >= 0; i--)
        cout << numbers[i] << " ";
    cout << endl;

    return 0;
}

```

Задание 3. Использование структур

Программа создает структуры Student и выводит данные трех студентов.

```

#include <locale>
#include <iostream>
#include <string>
#include <windows.h>
using namespace std;

struct Student
{
    string surname;
    string name;
    int age;
    float gpa;
};

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    Student students[3] = {
        {"Иванов", "Иван", 18, 4.5},
        {"Петров", "Петр", 19, 3.8},
        {"Сидоров", "Сидор", 18, 4.2}};

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        cout << "Студент " << i + 1 << ":" << endl;
        cout << "Фамилия: " << students[i].surname << endl;
        cout << "Имя: " << students[i].name << endl;
        cout << "Возраст: " << students[i].age << endl;
        cout << "Средний балл: " << students[i].gpa << endl;
    }

    return 0;
}

```

Индивидуальное задание. Сортировка массива

Программа сортирует массив по возрастанию методом обмена.

Программа определяет, является ли число положительным, отрицательным или равным нулю.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int number;
    cout << "Введите число: ";
    cin >> number;

    if (number > 0)
        cout << "Число положительное" << endl;
    else if (number < 0)
        cout << "Число отрицательное" << endl;
    else
        cout << "Число равно нулю" << endl;

    return 0;
}
```

Задание 3. Таблица квадратов

Программа выводит квадраты чисел от 1 до 10.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    for (int i = 1; i <= 10; i++)
        cout << i << "^2 = " << i * i << endl;

    return 0;
}
```

Индивидуальное задание. Факториал

Программа вычисляет факториал введенного числа.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int number;
    cout << "Введите число: ";
    cin >> number;

    long long factorial = 1;
    for (int i = 1; i <= number; i++)
        factorial *= i;

    cout << number << "! = " << factorial << endl;

    return 0;
}
```

Тема 6. Ветвления и циклы

Задание 1. Проверка числа

Программа проверяет четность числа и его делимость на 5.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int number;
    cout << "Введите число: ";
    cin >> number;

    if (number % 2 == 0)
        cout << "Число четное" << endl;
    else
        cout << "Число нечетное" << endl;

    if (number % 5 == 0)
        cout << "Число делится на 5" << endl;
    else
        cout << "Число не делится на 5" << endl;

    return 0;
}
```

Задание 2. Сумма чисел от 1 до N

Программа находит сумму всех чисел от 1 до N.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int number;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> number;

    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= number; i++)
        sum += i;

    cout << "Сумма чисел от 1 до N = " << sum << endl;

    return 0;
}
```

Задание 3. Таблица умножения

Программа выводит таблицу умножения для заданного числа.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
```

```

int number;
cout << "■■■■■■■■ ■■■■■: ";
cin >> number;

for (int i = 1; i <= 10; i++)
    cout << number << " x " << i << " = " << number * i << endl;

return 0;
}

```

Задание 4. Простое число

Программа определяет, является введенное число простым.

```

#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int number;
    cout << "■■■■■■■■ ■■■■■: ";
    cin >> number;

    bool isPrime = number > 1;
    for (int i = 2; i < number && isPrime; i++)
        if (number % i == 0)
            isPrime = false;

    if (isPrime)
        cout << number << " - ■■■■■■■■ ■■■■■" << endl;
    else
        cout << number << " - ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■" << endl;

    return 0;
}

```

Тема 7. Математические и тригонометрические функции

1. Какие математические функции используются в языке?

Библиотека `cmath` содержит функции `sqrt`, `pow`, `abs`, `floor`, `ceil`, `log` и другие.

2. Для чего применяются тригонометрические функции?

Они используются в геометрии, физике, графике и расчетах с углами.

Задание 1. Выражение с квадратным корнем

Программа вычисляет $y = \sqrt{x} + x^2$.

```

#include <cmath>
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    double x;
    cout << "■■■■■■■■ x: ";
    cin >> x;

    cout << "y = " << sqrt(x) + x * x << endl;
}

```

```
    return 0;
}
```

Задание 2. Синус, косинус и тангенс

Программа переводит угол из градусов в радианы и выводит значения $\sin$, $\cos$ и $\tan$.

```
#include <cmath>
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    double degrees;
    cout << "Введите угол в градусах: ";
    cin >> degrees;

    const double pi = acos(-1.0);
    double radians = degrees * pi / 180.0;

    cout << "sin = " << sin(radians) << endl;
    cout << "cos = " << cos(radians) << endl;
    cout << "tan = " << tan(radians) << endl;

    return 0;
}
```

Задание 3. Приветствие

Программа считывает имя и возраст, затем выводит краткое приветствие.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <string>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    string name;
    int age;

    cout << "Введите имя: ";
    getline(cin, name);
    cout << "Введите возраст: ";
    cin >> age;

    cout << "Привет, " << name << "!" << endl;
    cout << "Ваш возраст: " << age << endl;

    return 0;
}
```

Индивидуальное задание. Площадь круга

Программа вычисляет площадь круга по заданному радиусу.

```
#include <cmath>
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;
```

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int grade;
    cout << "■■■■■■■ ■■■■: ";
    cin >> grade;

    if (grade >= 90)
        cout << "■■■■■■■" << endl;
    else if (grade >= 75)
        cout << "■■■■■■■" << endl;
    else if (grade >= 50)
        cout << "■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■" << endl;
    else
        cout << "■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■" << endl;

    return 0;
}
```

Задание 3. Простой калькулятор

Программа выполняет одну арифметическую операцию над двумя числами.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    double firstNumber, secondNumber;
    char operation;
    cout << "■■■■■■■■ ■■■■■■■■: ";
    cin >> firstNumber >> operation >> secondNumber;

    if (operation == '+')
        cout << firstNumber + secondNumber << endl;
    else if (operation == '-')
        cout << firstNumber - secondNumber << endl;
    else if (operation == '*')
        cout << firstNumber * secondNumber << endl;
    else if (operation == '/' && secondNumber != 0)
        cout << firstNumber / secondNumber << endl;
    else
        cout << "■■■■■■■■" << endl;

    return 0;
}
```

Индивидуальное задание. Високосный год

Программа определяет, является ли год високосным.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int year;
    cout << "■■■■■■■■ ■■■: ";
    cin >> year;

    bool isLeap = (year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0);

    if (isLeap)
        cout << year << " - ■■■■■■■■■■ ■■■" << endl;
    else
        cout << year << " - ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■" << endl;

    return 0;
}
```